Intelligence Artificielle 2

Cours 3 et 4 - Graphes et Chemins

Steve Lévesque, Tous droits reservés © où applicables

Table des matières

1 Graphes
- Définition
- Exercice formatif 3
- Liste des algorithmes en lien avec les graphes

2 Démonstration avec module Scipy - Dijsktra
- Démonstration Dijsktra - Théorie (explication algorithme)
- Démonstration Dijsktra - Pratique (Python et module SciPy)
- Exercice formatif 4

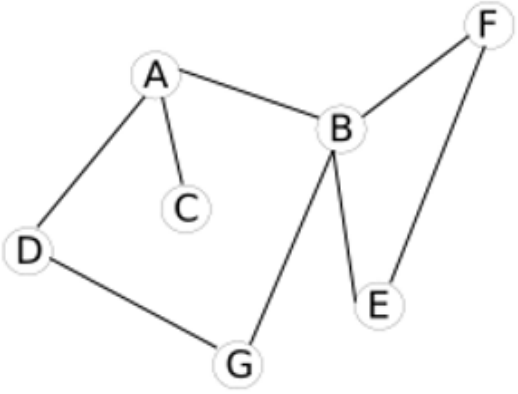
Définition

Définitions de mots et phrases courantes :

- Graphe : composé de nœud (sommet) et d'arêtes (arcs)
- Orientation :
  - Graphe orienté : graphe ayant une direction préétablie sur les arêtes
  - Graphe non-orienté : la direction est arbitraire (non définie)
- Chaîne : chemin ou suite d'arêtes
- Cycle : chaîne qui commence et se termine au même noeud, peut avoir 2 ou plusieurs noeuds

Matrice d'adjacence - Non orienté

Matrice d'adjacence d'un graphe non orienté :



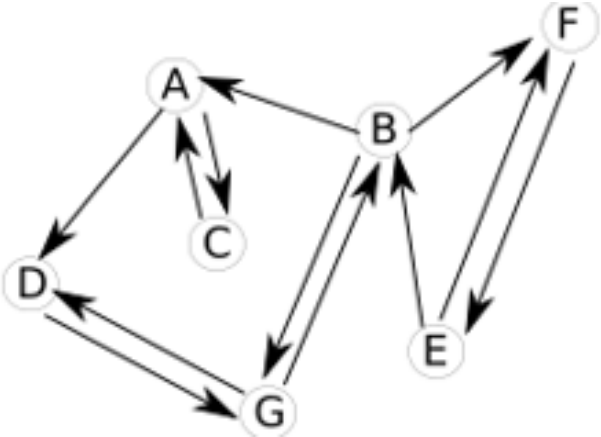
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	1	0	0	0
B	1	0	0	0	1	1	1
C	1	0	0	0	0	0	0
D	1	0	0	0	0	0	1
E	0	1	0	0	0	1	0
F	0	1	0	0	1	0	0
G	0	1	0	1	0	0	0

Figure: https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/

Matrice d'adjacence - Orienté

Matrice d'adjacence d'un graphe orienté :



$$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

Figure: `https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/`

Matrice d'adjacence - Pondéré

Matrice d'adjacence d'un graphe Pondéré :

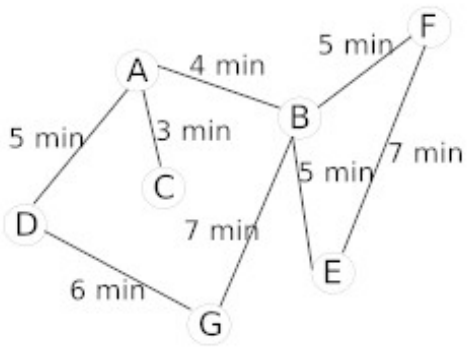


Figure:
`https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/`

$$\begin{matrix} 0 & 4 & 3 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 5 & 5 & 7 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

Figure:
`https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/`

Code de matrice en Python

Listing: https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/

```python
# https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/

m = [
    [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0],
    [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1],
    [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
    [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
    [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
]
```

Exercice formatif 3

Voir l'énoncé dans la remise sur Léa.

Liste des algorithmes en lien avec les graphes

Voici un liste d'algorithmes utilisables sur les graphes pour calculer l'ordre de traverse, la plus petite distance, etc.

- Algorithme du plus petit chemin (Dijsktra, algorithme glouton)
- Traverse de Graphes :
  - DFS, Depth First Search (Profondeur)
  - BFS, Breadth First Search (Largeur)
- A* (A star)

Pour en savoir plus :
`https://www.geeksforgeeks.org/graph-theory-tutorial/`

Démonstration avec module Scipy - Dijsktra

Une démonstration sera faite du fonctionnement de Dijsktra ainsi que son utilisation (facile et directe) avec le module SciPy.

Voici le graphe qu'on va utiliser :

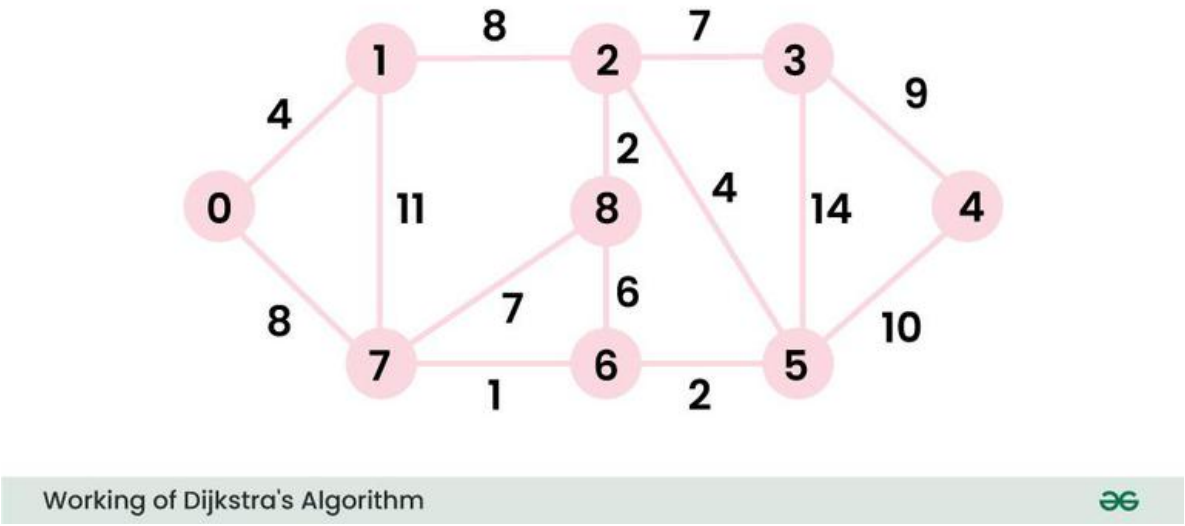


Figure: https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/

Démonstration Dijsktra - Théorie (explication algorithme)

Étapes globales :

1. Commencer du point de départ (i.e. noeud 0 dans notre exemple)
2. Calculer la distance de tous les voisins du noeud actuel
   - Annoter la distance sur le noeud, et calculer le total
   - Passer au prochain voisin du noeud actuel jusqu'à tant que tous les voisins du noeud respectif soient explorés
3. Passer au prochain noeud (i.e. noeud 1)
4. Répéter l'étape 2 pour le nouveau noeud actuel (i.e. noeud 1)
   - Si une réponse est inférieur pour un nouveau chemin en contrepartie d'un ancien chemin évalué, faire le remplacement avec la nouvelle distance plus optimale
5. Continuer avec les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin du graphe.

Démonstration Dijsktra - Théorie (explication algorithme)

Exécution à la main :

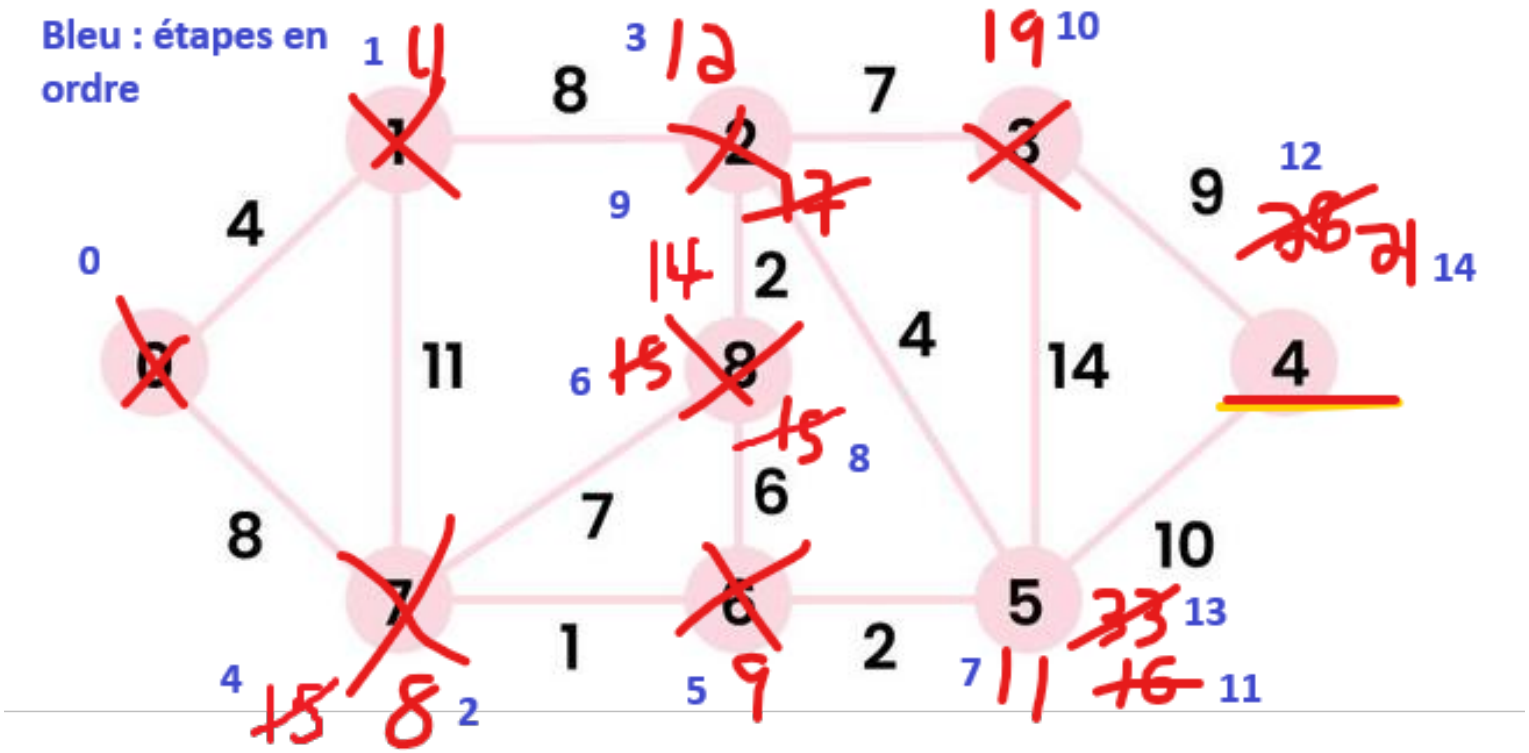


Figure: https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/

Démonstration Dijsktra - Théorie (explication algorithme)

Résultat final sans annotations :

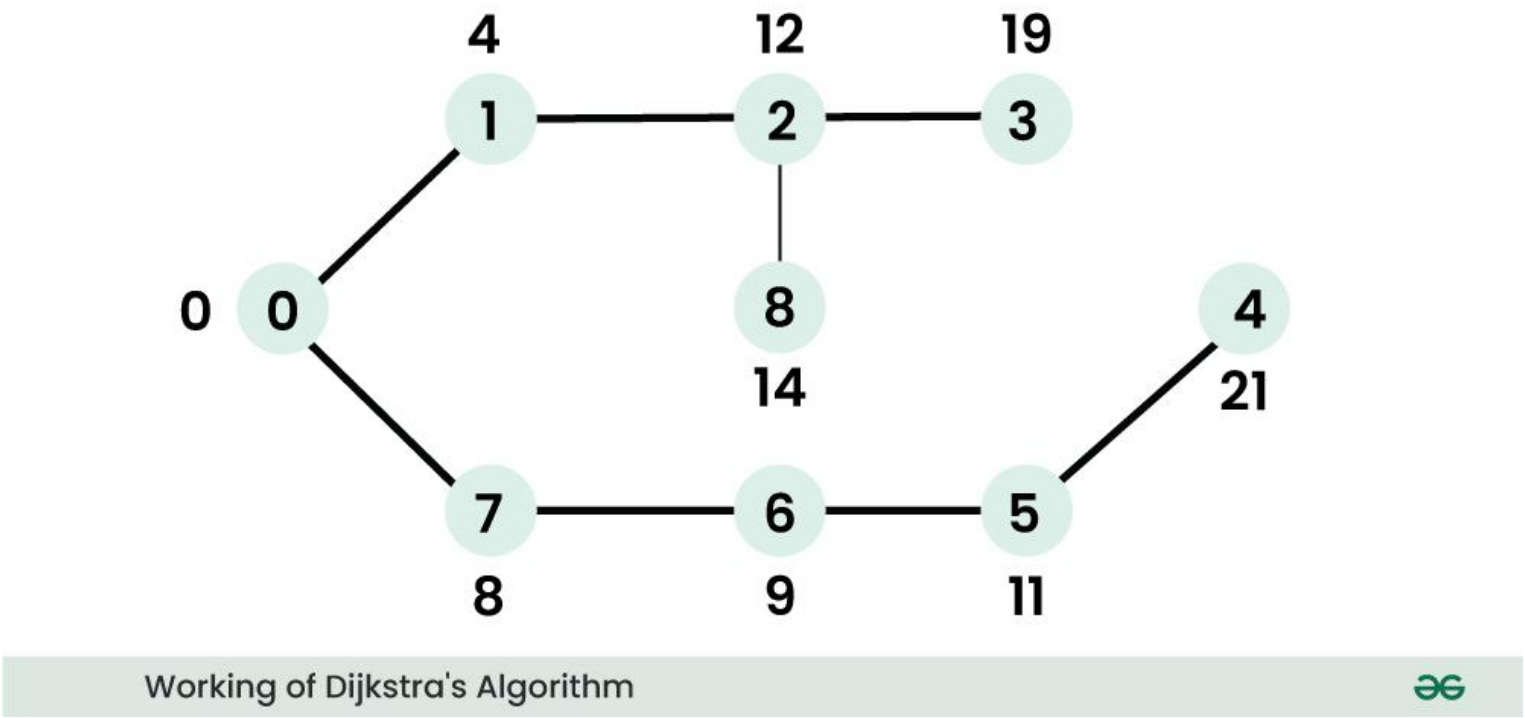
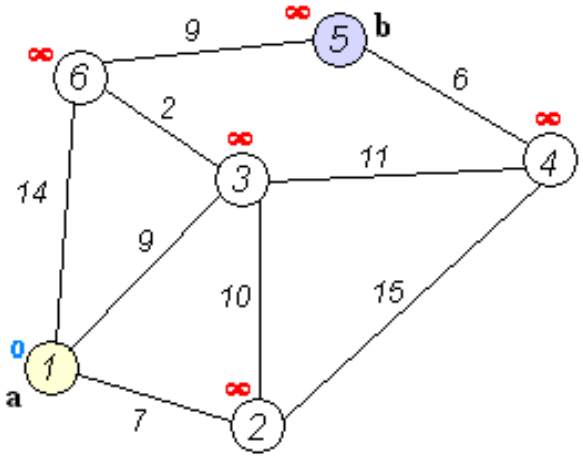


Figure: https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/

Démonstration Dijsktra - Théorie (explication algorithme)

Un exemple d'exécution de Dijkstra étape par étape :



Source :
https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm

Démonstration Dijsktra - Pratique (Python et module SciPy)

Listing: https://www.geeksforgeeks.org/scipy-csgraph-compressed-sparse-graph/

```python
from scipy.sparse import csr_matrix
from scipy.sparse.csgraph import dijkstra, shortest_path

graph = csr_matrix([ # We must create the graph in a matrix structure.
    [0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0],
    [4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 11, 0],
    [0, 8, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 2],
    [0, 0, 7, 0, 9, 14, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 9, 0, 10, 0, 0, 0],
    [0, 0, 4, 14, 10, 0, 2, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 6],
    [8, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7],
    [0, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 0]
])
res = dijkstra(csgraph=graph, directed=False, indices=0)
res = shortest_path(csgraph=graph, method='D', directed=False, indices=0)
print(res) # [ 0. 4. 12. 19. 21. 11. 9. 8. 14.] Sorted by node's index
```

Exercice formatif 4

Voir l'énoncé dans la remise sur Léa.

Bibliographie

- https://coin-or.github.io/pulp/main/index.html
- https://dav74.github.io/site_nsi_term/c9c/
- https://www.geeksforgeeks.org/graph-theory-tutorial/
- https://www.geeksforgeeks.org/scipy-csgraph-compressed-sparse-graph/